



Инфраструктура как код (IAC)

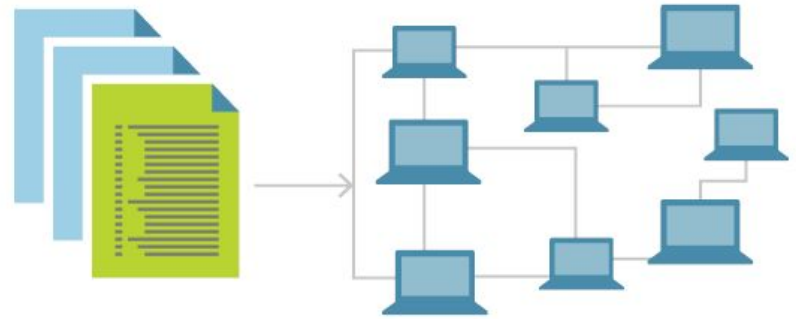
Редькин Максим
Сергеевич

tg @barbudonospes



Infrastructure as Code

Infrastructure as Code или инфраструктура как код (IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах.





Принципы

INFRASTRUCTURE AS CODE

INFRASTRUCTURE
AUTOMATION

CONFIGURATION
MANAGEMENT

VERSION
CONTROL

AUTOMATED
TESTING

DEPLOYMENT
AUTOMATION

CHANGE
MANAGEMENT

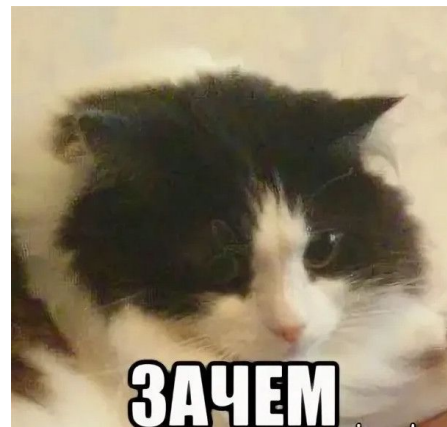
FASTER
FEEDBACK

DEPLOYMENT
SPEED

HIGH
SCALABILITY

Профиты

- исключение дрефта конфигураций
- автоматизация процессов
- контроль версий
- разграничение доступов
- прозрачность инфраструктуры
- повторяемость/горизонтальное масштабирование
- компенсация/профилактика инцидентов
- ???
- PROFIT





Возможные составные части:

- Управление инфраструктурой
- Управление конфигурациями
- Контейнеризация
- Оркестрация
- Менеджеры секретов
- GitOps

Управление инфраструктурой

- Terraform
- Pulumi



Управление конфигурациями

- Ansible
- Chef
- Puppet
- saltstack





Контейнеризация

- Docker
- LXC
- Podman



LXC



podman



Оркестрация

- K8S
- Nomad
- openshift
- Docker Swarm

DOCKER



DOCKER SWARM



HASHICORP NOMAD

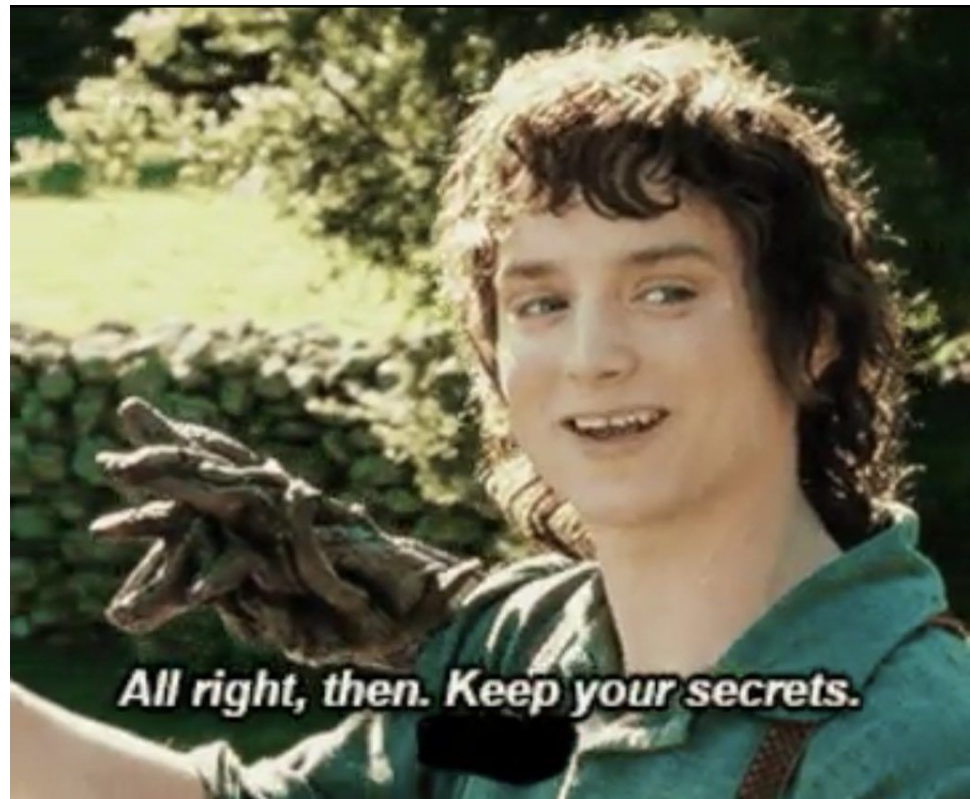


KUBERNETES



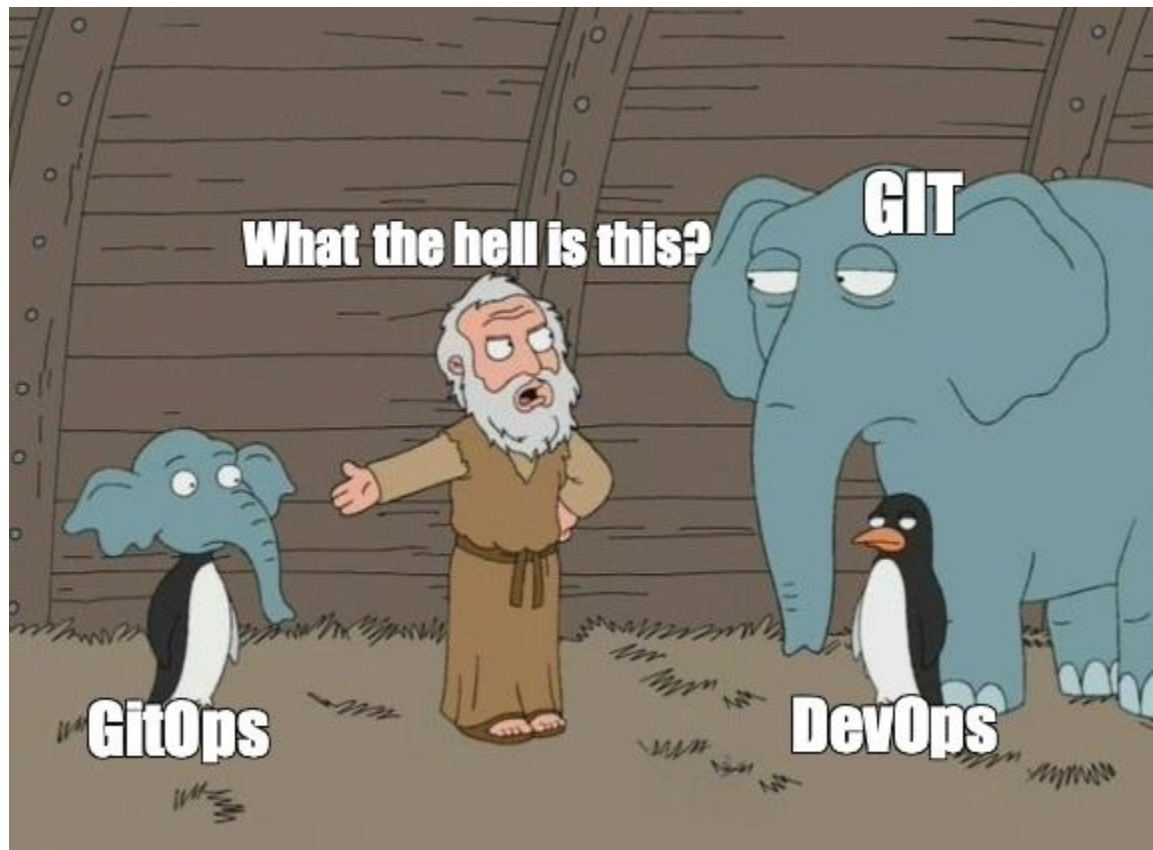
Менеджеры секретов

- Vault
- sops



GitOps

- ArgoCD
- FluxCD





**пожалуй хватит на
сегодня ЛЕКЦИИ**